



TRABALLO FIN DE GRAO
GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
MENCIÓN EN COMPUTACIÓN



Implementación dun pipeline de aprendizaxe profunda baseado en YOLO e CORAL-CNN para a automatización da avaliación de mordeduras en algas laminarias.

Estudante: Estevo Aldea Arias
Dirección: Manuel González Penedo

A Coruña, maio de 2026.

Dedicatoria

Agradecementos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Resumo

Historicamente, a bioloxía mariña dependeu da inspección visual de expertos para avaliar a saúde dos ecosistemas. No caso das algas laminarias (*Laminaria hyperborea*), a análise de depredación por peixes e invertebrados realízase mediante a asignación manual de notas nunha escala numérica de enteiros, un proceso subxectivo e custoso en tempo ante o crecente volume de datos visuais dispoñibles. Concretamente neste caso, non existe estudos previos que traten especificamente este tipo de alga. Ademais, existe un problema de preprocesado e normalización que solucionar nas imaxes, debido a que se tomaron de unha forma non estandarizada. Este proxecto aborda a automatización de citado proceso mediante un pipeline de dúas etapas de aprendizaxe profundo. Utilízase un dataset de 4.977 imaxes proporcionado pola Facultade de Ciencias para adestrar, en primeira instancia, un modelo YOLO encargado da detección e localización das algas nas imaxes. Posteriormente, implementase unha arquitectura de regresión ordinal (CORAL-CNN) para clasificar o nivel de dano. A diferenza da clasificación tradicional, este enfoque preserva a orde lóxica da etiquetación por dano incremental, permitindo que o sistema funcione como unha ferramenta robusta de soporte á decisión para os expertos, reducindo a subxectividade e optimizando o fluxo de traballo científico

Abstract

TODO: Simplemente traducir o resumo en galego e inglés.

Palabras chave:

- YOLO
- CNN
- Visión por computador
- CORAL-CNN
- Alga Laminaria
- HPI
- IVR

Keywords:

- YOLO
- CNN
- Computer Vision
- CORAL-CNN
- Kelp
- HPI
- IVR

Índice Xeral

1	Introdución	1
1.1	Contextualización e xustificación	1
1.2	Achegamento do problema	2
1.3	Obxectivos	2
1.4	Estrutura do traballo	2
2	Contido demostrativo	3
2.1	Inclusión de imaxes	3
2.1.1	Inclusión de varias sub-imaxes	3
2.2	Inclusión de táboas	4
2.2.1	Inclusión de táboas longas	4
2.2.2	Inclusión de táboas con celas que ocupan varias columnas ou filas . . .	6
2.3	Inclusión de código fonte	7
2.4	Uso da relación de acrónimos e do glosario	7
3	Conclusións	9
A	Material adicional	12
	Bibliografía	15

Índice de Figuras

2.1	Pé de imaxe descritivo	3
2.2	Pé de imaxe xeral	4

Índice de Táboas

2.1	Pé de táboa descritivo	4
2.2	Pé descritivo dunha táboa longa	5
2.3	Pé de táboa descritivo (táboa con celas que ocupan varias columnas)	8
2.4	Pé de táboa descritivo (táboa con celas que ocupan varias filas)	8
2.5	Pé de táboa descritivo (táboa con celas que ocupan varias columnas)	8

Introdución

NESTA introdución contextualízase o traballo realizado mediante a presentación do problema abordado, dos obxectivos perseguidos e da metodoloxía xeral empregada. O propósito deste capítulo é ofrecer unha visión global do proxecto e establecer as bases dos capítulos seguintes, nos que se detallarán os aspectos técnicos e os resultados obtidos.

1.1 Contextualización e xustificación

Comprender e cuantificar os danos causados ás algas mariñas constitúe un paso esencial para a investigación e a conservación dos ecosistemas submariños. A análise deste tipo de danos permite avaliar o estado das propias algas e, ao mesmo tempo, obter información indirecta sobre a presión de depredación herbívora e sobre o comportamento alimentario das especies que interactúan con elas. Neste ámbito, especialistas en disciplinas como a bioloxía mariña deben examinar as mostras e determinar tanto a intensidade do dano observado como a súa natureza ou posible orixe.

Este labor realízase habitualmente de maneira manual, o que o converte nun proceso custoso en tempo e esixente desde o punto de vista técnico. O elevado volume de imaxes dispoñibles, xunto coa minuciosidade necesaria para efectuar unha valoración precisa, dificulta a análise eficiente dos datos. Ademais, a estimación do nivel de dano e a identificación do axente causante introducen un compoñente de subxectividade, especialmente nos casos intermedios, nos que unha mesma mostra pode recibir valoracións diferentes segundo o criterio da persoa experta que a examine.

Por outra banda, a documentación histórica xerada polos propios expertos, composta por rexistros de táboas e por material fotográfico, ofrece unha base de información valiosa para abordar a automatización deste procedemento. Neste escenario, a visión por computador e a aprendizaxe profunda preséntanse como ferramentas axeitadas para desenvolver un sistema de apoio á decisión capaz de asistir na avaliación do dano. A proposta deste traballo inscríbese

precisamente nesta liña, mediante o deseño dun pipeline orientado á análise de imaxes reais e á xeración de estimacións útiles como soporte ao labor experto.

1.2 Achegamento do problema

O problema que se aborda, tal e como se estableceu na contextualización, consiste en implementar unha solución que asista os expertos en bioloxía na cuantificación e clasificación de danos en algas laminarias. Para iso, dispoñemos dun *dataset* cedido polo **TODO: Introducir o nome do departamento específico que cedeu as fotos.**, no que se recollen fotografías que, aínda que comparten certos elementos comúns, como un plano cenital e un fondo semellante (mesa branca), non foron obtidas baixo un procedemento de captura completamente estandarizado. Existen imaxes que exceden os límites da mesa e deixan ver o fondo, aparecen sombras derivadas dunha iluminación non controlada e a propia superficie de captura non é uniformemente branca sempre, xa que presenta unha franxa escura producida pola separación entre mesas. Ademais, nas imaxes inclúense unha regra empregada como referencia de escala e identificadores numéricos asociados á captura.

Todo isto fai necesaria a división do sistema en varias etapas. En primeiro lugar, precísase un preprocesado das imaxes que permita estandarizar, na medida do posible, o *dataset* e reducir a influencia de variacións alleas ao fenómeno de interese, que poderían afectar ao comportamento da CNN. En segundo lugar, emprégase a propia CNN para realizar a inferencia sobre as imaxes tomadas polos expertos e determinar tanto o nivel de dano da alga como a orixe da depredación. De aquí en adiante, referirémonos a estes valores como HPI e IVR, respectivamente. Esta é a nomenclatura empregada polos biólogos no *dataset* proporcionado.

Finalmente, resulta necesario deseñar unha *pipeline* que encapsule estes procesos e simplifique o uso do sistema por parte dos expertos. Deste xeito, os biólogos unicamente terán que incorporar unha imaxe ao programa, que lles devolverá a inferencia da CNN como apoio á súa toma de decisións.

1.3 Obxectivos

1.4 Estrutura do traballo

Contido demostrativo

ENTRE a introdución e as conclusións, o documento conterá tantos capítulos como sexa preciso, sempre con coidado de non rebasar o límite de 80 páxinas fixado polo regulamento de TFGs.

Empregaremos éste de xeito demostrativo, para ilustrar o uso de elementos habituais que poidan ser de utilidade¹.

2.1 Inclusión de imaxes

Se precisamos imaxes no noso documento, incluíremolas do xeito que se indica na figura 2.1 (páxina 3). Se o facemos así, $\LaTeX$ ubicará cada imaxe no mellor lugar posible, lugar que pode variar a medida que o documento vaia crescendo coa inclusión de máis texto e outros elementos (máis imaxes, táboas, etc.).



Figura 2.1: Pé de imaxe descritivo

Recoméndase almacenar os ficheiros gráficos no directorio `imaxes`.

2.1.1 Inclusión de varias sub-imaxes

Se precisamos inserir imaxes relacionadas, pode ser apropiado incluílas como sub-figuras, do xeito que se pode apreciar na figura 2.2 (páxina 4) coas imaxes 2.2a e 2.2b. Como se pode ver nos exemplos desta sección, sempre é recomendable referirse ás imaxes (ou táboas e outros elementos *flotantes*, que se demostrarán nas seccións seguintes deste capítulo demostrativo)

¹ Por exemplo, isto é unha nota a pé de páxina.

pola súa referencia, xa que dese xeito non dependemos de onde queden ubicados os elementos en cuestión.

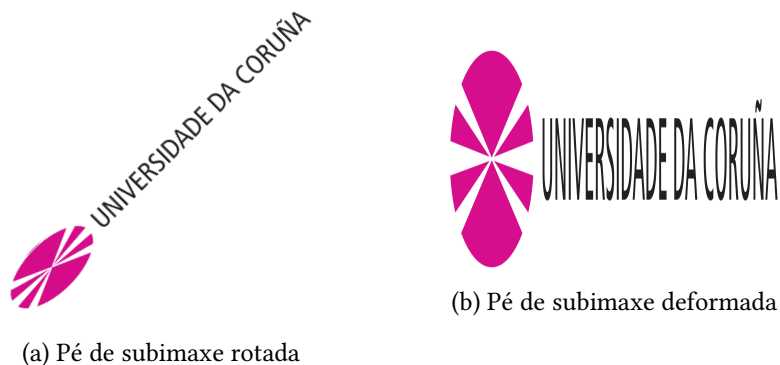


Figura 2.2: Pé de imaxe xeral

2.2 Inclusión de táboas

Se precisamos táboas no noso documento, incluíremolas do xeito que se indica na táboa 2.1 (páxina 4). Se o facemos así, $\LaTeX$ ubicará cada táboa no mellor lugar posible, lugar que pode variar a medida que o documento vaia crescendo coa inclusión de máis texto e outros elementos (máis imaxes, táboas, etc.).

Título de columna	Outro título de columna
Título de fila	Contido da cela
Título de fila	Contido da cela
Título de fila	Contido da cela
Título de fila	Contido da cela
Título de fila	Contido da cela
Título de fila	Contido da cela

Táboa 2.1: Pé de táboa descritivo

2.2.1 Inclusión de táboas longas

Para táboas longas que ocupan varias páxinas, como é o caso da 2.2 (páxina 5), recoméndase o uso do paquete `lontable`, incluído xa entre os paquetes recomendados no ficheiro raíz do proxecto (`memoria_tfg.tex`).

Táboa 2.2: Pé descritivo dunha táboa longa

Primeira columna	Segunda columna	Terceira columna
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778

..... (continúa na páxina seguinte)

Táboa 2.2 – (vén da páxina anterior)

Primeira columna	Segunda columna	Terceira columna
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778
Texto de exemplo	abcdef ghijklmn	123.456778

2.2.2 Inclusión de táboas con celas que ocupan varias columnas ou filas

En ocasións pode resultar de interese incluír nunha táboa unha cela que se estenda a través de varias columnas, como ocorre na táboa 2.3 (páxina 8).

Tamén pode resultar necesario facer o propio mais en varias filas da mesma columna, como ocorre na táboa 2.4 (páxina 8). Para isto é preciso o paquete `multirow`, incluído entre os recomendados no ficheiro raíz do proxecto (`memoria_tfg.tex`).

O uso de celas multifila requirirá do xuste da coloración das filas, a fin de manter a coherencia entre o contido e o continente. Así, no canto de usar un único comando `rowcolors` para indicar a alternancia en toda a táboa, usaremos o comando `rowcolor` antes dunha

fila que queiramos colorear, e o comando `cellcolor` dentro dunha cela que queiramos colorear.

Por suposto, pódense combinar nunha mesma táboa os dous tipos de celas (as que se estenden máis dunha fila e máis dunha columna), como na táboa 2.5 (páxina 8).

2.3 Inclusión de código fonte

Se precisamos incluír fragmentos de código fonte, podemos facelo, por exemplo, da seguinte maneira:

```
1 #include <stdio.h>
2 #define N 10
3
4 int main()
5 {
6     int i;
7
8     // Isto é un comentario
9     puts("Ola, mundo!");
10
11    for (i = 0; i < N; i++)
12    {
13        puts("LaTeX é a ferramenta de edición ideal para profesionais
14           da informática!");
15    }
16
17    return 0;
18 }
```

2.4 Uso da relación de acrónimos e do glosario

Os acrónimos edítanse no ficheiro `bibliografia/acronimos.tex` e úsanse empregando a orde `acrlong` para obter o termo completo (deste xeito: [Erlang Open Telecom Platform](#)), a orde `acrshort` para obter o acrónimo (deste xeito: [ERLANG/OTP](#)). A primeira vez que usamos un termo con acrónimo no documento é recomendable usar orde `acrfull` (que produce ambas versións á vez: [Erlang Open Telecom Platform \(ERLANG/OTP\)](#)). Os acrónimos que non se usan no documento, non aparecen na relación que se xera na versión PDF.

Pola súa banda, os termos do glosario edítanse no ficheiro `bibliografia/glosario.tex` e úsanse empregando a orde `gls` (deste xeito, [bytecode](#)) ou `Gls` (deste xeito, [Bytecode](#)). Ao igual que os acrónimos, os termos que non se usan no documento, non aparecen na relación que se xera na versión PDF.

Cela en varias columnas		
Título de columna	Outro título de columna	Outro título máis
<i>Título de fila</i>	Contido da cela	Contido da cela
<i>Título de fila</i>	Contido da cela	Contido da cela
<i>Título de fila</i>	Contido da cela múltiple	
<i>Título de fila</i>	Contido da cela	Contido da cela

Táboa 2.3: Pé de táboa descritivo (táboa con celas que ocupan varias columnas)

Título de columna	Outro título de columna
<i>Título de fila</i>	Contido da cela
	Contido da cela
<i>Título de fila</i>	Contido da cela
<i>Título de fila</i>	Contido da cela
	Contido da cela
	Contido da cela
<i>Título de fila</i>	Contido da cela

Táboa 2.4: Pé de táboa descritivo (táboa con celas que ocupan varias filas)

Cela en varias columnas		
Título de columna	Outro título de columna	Outro título máis
<i>Título de fila</i>	Contido da cela	Contido da cela
	Contido da cela	Contido da cela
<i>Título de fila</i>	Contido da cela múltiple	
<i>Título de fila</i>	Contido da cela	Contido da cela
	Contido da cela múltiple	
	Contido da cela múltiple	
<i>Título de fila</i>	Contido da cela	Contido da cela

Táboa 2.5: Pé de táboa descritivo (táboa con celas que ocupan varias columnas)

Conclusións

DERRADEIRO capítulo da memoria, onde se presentará a situación final do traballo, as leccións aprendidas, a relación coas competencias da titulación en xeral e a mención en particular, posibles liñas futuras,...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique

neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Apéndices

Material adicional

EXEMPLO de capítulo con formato de apéndice, onde se pode incluír material adicional que non teña cabida no corpo principal do documento, suxeito á limitación de 80 páxinas establecida no regulamento de TFGs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique

neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Bibliografía

- [1] J. Armstrong, M. Williams, and R. Virding, *Concurrent Programming in Erlang*, 2nd ed. Prentice Hall, 1993.
- [2] F. Hébert, “Learn you some erlang for great good!” 2013, consultado o 19 de maio de 2026. [En liña]. Disponible en: <https://learnyousomeerlang.com/>